

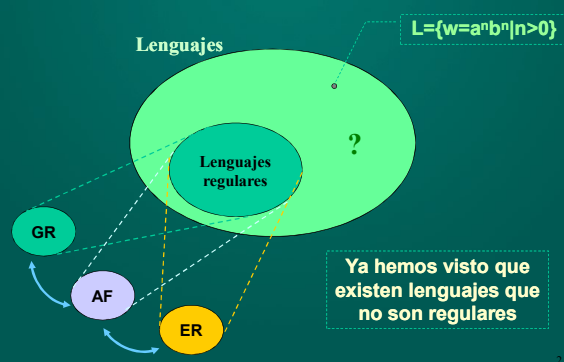
Teoría de la Computabilidad

Módulo 2: Lenguajes Libres de Contexto y Sensibles al Contexto

Departamento de Cs. e Ing. de la Computación
Universidad Nacional del Sur
Bahía Blanca, Argentina

1

Lenguajes, gramáticas y autómatas

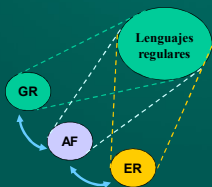


2

Lenguajes, gramáticas y autómatas

Con las herramientas de las que disponemos, no podemos construir un **autómata** que reconozca las cadenas de la forma $a^n b^n$, ni una **gramática** para producir estas cadenas...

Evidentemente hemos alcanzado un **límite** en nuestro poder de cómputo...



Decimos que encontramos un "límite" pues conocemos una tarea que no podemos realizar.

3

Lenguajes, gramáticas y autómatas

Es lógico entonces preguntarnos...

¿tiene el lenguaje $L=\{a^n b^n | n>0\}$ una **gramática** que lo genere?

¿y un **autómata** que reconozca sus cadenas?

Veremos que así como existen lenguajes regulares, existen otros tipos de lenguajes, con sus respectivas gramáticas y autómatas.

De esta forma expandimos nuestro poder de cómputo para poder trabajar con estos lenguajes.



¿cuál será el límite definitivo?
¿existe?
¿hay algo que nunca podremos computar?



Leng. Libre de Contexto (LLC) y Sensibles al Contexto (LSC)

Por ejemplo, un AF (o una ER, o una GR): ¿podrá reconocer elementos tales como una expresión aritmética en un lenguaje de programación?

Veremos a continuación lenguajes algo más complicados que los lenguajes regulares.

Para ello estudiaremos otras clases de **gramáticas**, que surgen de restringir las reglas de producción permitidas, usando distintos criterios.

Estas gramáticas nos permiten generar lenguajes más complejos.

5

Gramáticas Libres de Contexto (GLC)

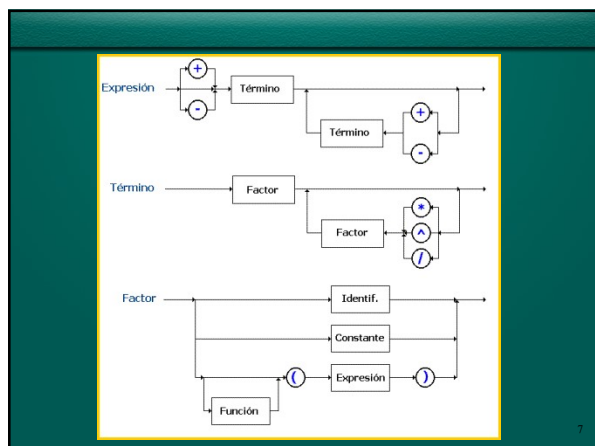
Las gramáticas libres de contexto (GLC) son muy importantes para describir sintaxis de lenguajes de programación.

Se dicen "**libres de contexto**" pues las reglas de producción prescinden del entorno: dicen cómo reemplazar un no terminal sin hacer referencia al contexto en el que se encuentra:

La parte izquierda de $\alpha \rightarrow \beta$ es siempre un símbolo no terminal.

Ej: los diagramas de Conway de Pascal pueden asociarse a una GLC.

6



Gramáticas Libres de Contexto (GLC)

Gramáticas con libertad de contexto

$$P = \left\{ \begin{array}{l} S \rightarrow a S a, \\ S \rightarrow b S b, \\ S \rightarrow c \end{array} \right\}$$

De lado izquierdo, siempre UN símbolo no terminal

... S ...

No importa el “contexto” en el que se encuentra S

... aSa ...

Se reemplaza el no terminal por la cadena indicada en la regla de producción

Gramáticas Sensibles al Contexto (GSC)

Gramáticas con sensibilidad al contexto

$$P = \left\{ \begin{array}{l} S \rightarrow aSb, \\ aS \rightarrow cSc, \\ S \rightarrow c \end{array} \right\}$$

De lado izquierdo, símbolos terminales y/o no terminales

... aS ...

Se hace referencia al “contexto” en el que se encuentra S

... cSc ...

Se reemplaza el no terminal y su contexto por la cadena indicada en la regla de producción

Libre de Context. vs. Sensible al Context.

Gramáticas con libertad de contexto

$$P = \{ S \rightarrow a S a, S \rightarrow b S b, S \rightarrow c \}$$

$$S \xrightarrow{G} aSa \xrightarrow{G} abSba \xrightarrow{G} abcba$$

Gramáticas con sensibilidad al contexto

$$P = \{ S \rightarrow aSb, aS \rightarrow cSc, S \rightarrow c \}$$

$$S \xrightarrow{G} aSb \xrightarrow{G} cScb \xrightarrow{G} cccb$$

Clasificación de gramáticas de Chomsky

Entre 1950 y 1960, el lingüista norteamericano **Noam Chomsky** desarrolló una clasificación de las gramáticas. Su idea: modelar los lenguajes naturales, con miras a traducción automática



Noam Chomsky



Gramáticas (repaso)

Recordemos....

Def.: Una **gramática estructurada por frases (GEF)** es una 4-upla $G=(V_n, V_t, S, P)$, donde

V_n = conj. finito de **símbolos no terminales** (o auxiliares)

V_t = conj. finito de **símbolos terminales**

S = **símbolo inicial**, $S \in V_n$

P = conj. finito de **reglas de producción** $\alpha \rightarrow \beta$.

Estudiaremos clases de gramáticas que surgen al tipificar las reglas de producción permitidas.

Gramáticas: tipos 0,1,2 y 3

Def.: Una **gramática** $G=(V_n, V_t, S, P)$. Diremos que G es de:

Tipo 0: si la única restricción en cada regla $\alpha \rightarrow \beta$ es $\alpha \in (V_n \cup V_t)^* V_n (V_n \cup V_t)^*$

Tipo 1: si es de tipo 0, y se verifica $\text{long}(\alpha) \leq \text{long}(\beta)$

Tipo 2: si es de tipo 1, y en cada regla $\alpha \rightarrow \beta$, se cumple que $\alpha \in V_n$

Tipo 3: si es de tipo 2, y en cada regla $\alpha \rightarrow \beta$, se cumple que $\alpha \in V_n$, y $\beta \in V_t$ o bien $\beta \in (V_t \cdot V_n)$

13

Gramáticas: tipos 0,1,2 y 3

Restricciones para $\alpha \rightarrow \beta$

Gramática

 $\alpha \in (V_n \cup V_t)^* V_n (V_n \cup V_t)^*$

Tipo 0

 $\text{long}(\alpha) \leq \text{long}(\beta)$

Tipo 1

 $\alpha \in V_n$

Tipo 2

 $\beta \in V_t$ o bien
 $\beta \in (V_t \cdot V_n)$

Tipo 3

14

Gramáticas tipos 3 y 2: características

Las **gramáticas tipo 3 o regulares** generan los lenguajes especificados por las ERs.

$$S \rightarrow 1, S \rightarrow 0S, S \rightarrow 1S$$

Las **gramáticas tipo 2 o libres de contexto** permiten, en la izquierda de sus producciones, un único símbolo $\alpha \in V_n$. El contexto no influye al aplicar una regla de producción.

$$S \rightarrow a, S \rightarrow b, S \rightarrow aSa, S \rightarrow bSb$$

15

Gramáticas tipo 1: características

Las **gramáticas tipo 1 o sensibles al contexto** permiten producciones donde a la izquierda puede haber varios símbolos ("contexto") rodeando a un no terminal.

Si existe una regla $C_i A C_d \rightarrow C_i' \beta C_d'$, donde

 $A \in (V_n \cup V_t)^* \cdot V_n \cdot (V_n \cup V_t)^*$, y

 $C_i, C_d, \beta, C_i', C_d' \in (V_n \cup V_t)^*$

Aquí C_i y C_d forman el contexto a izq. y der. al cual es sensible el no terminal A . En otras palabras, A puede ser reemplazado por β cuando esté entre C_i y C_d .

16

Ejemplo 1

Defina una gramática para generar las cadenas de

$$L = \{wcz \mid w \in \{a,b\}^*, z = \text{reverso de } w\}.$$

Ejemplos: aacaa, bacab $\in L$.

 $G = (V_n, V_t, S, P),$
 $V_n = \{S, T_1, T_2, T_3\}, \quad V_t = \{a, b, c\},$
 $P = \{ S \rightarrow a S a, S \rightarrow b S b, S \rightarrow c \}$

Esta es una gramática **libre de contexto**. La parte izq. de cada regla es un V_n y la parte derecha pertenece a $(V_n \cup V_t)^*$

17

Ejemplo 2

Supongamos querer una gramática para generar las cadenas de

$$L = \{a^n b^n c^n \mid n > 0\}.$$

Ejemplos: aabbcc, abc $\in L$.

 $G = (V_n, V_t, S, P),$
 $V_n = \{S, A, C\}, \quad V_t = \{a, b, c\},$
 $P = \{ S \rightarrow abc \mid aAbc, A \rightarrow abC \mid aAbC, Cb \rightarrow bC, Cc \rightarrow cc \}$

Esta es una gramática **sensible al contexto** (ej: el no terminal C sólo puede ser reescrito como c si en alguna cadena aparece una c adelante).

18

Ejemplo 3

Supongamos querer una gramática para generar las cadenas de $L = \{w = a^{2n} | n \geq 0\}$ (Ej: aa, aaaa, ...)

$G = (V_n, V_t, S, P)$,

$V_n = \{S, X, Y, Z\}$, $V_t = \{a\}$,

$P = \{ S \rightarrow \lambda, S \rightarrow YXXY, YX \rightarrow YZ, ZX \rightarrow XZ, ZY \rightarrow XXXY, X \rightarrow a, Y \rightarrow \lambda \}$

Esta es una gramática donde $\text{long}(\alpha) \leq \text{long}(\beta)$ se verifica casi para todas las reglas, pero no para $S \rightarrow \lambda$ e $Y \rightarrow \lambda$. Luego ni siquiera es tipo 1, sino de tipo 0.

19

Cadena nula: un caso especial...

En las gramáticas de tipo 1 y 2, debía respetarse que $\beta \in (V_t \cup V_n)^*$, y esto implica como caso particular que $\beta = \lambda$

Recordemos que las reglas de tipo $A \rightarrow \lambda$ son reglas **borradoras**, y su admisión dificulta predecir el comportamiento de los lenguajes afectados.

Convención usual adoptada: aceptar reglas $S \rightarrow \lambda$ sólo si S no aparece en la parte derecha de las producciones. Luego $S \rightarrow \lambda$ solo es usado en un único paso de una derivación (el inicial).

Nota: la jerarquía de Chomsky indica que las gramáticas tipo 1 no pueden tener reglas borradoras (y por ende tampoco las de tipo 2 y tipo 3).

20

Ejemplo con regla borradora

Consideremos una gramática para

$L = \{a^n b^n | n \geq 0\}$

$G = (V_n, V_t, S, P)$,

$V_n = \{S, R\}$, $V_t = \{a, b\}$,

$P = \{S \rightarrow \lambda, S \rightarrow R, R \rightarrow a R b, R \rightarrow ab\}$

Esta es una gramática **libre de contexto**. Si bien hay una regla borradora $S \rightarrow \lambda$, ésta respeta la condición antes mencionada.

21

Teorema de la cadena nula en G^{SC}

Teo. de cadena nula: Si L es un lenguaje generado por una gramática sensible al contexto, entonces $L - \{\lambda\}$ y $L \cup \{\lambda\}$ también lo es.

22

Lenguajes y gramáticas

Las gramáticas generan lenguajes, y al clasificar las gramáticas obtenemos también una clasificación de lenguajes

¿De qué tipo es un lenguaje L?

Debe distinguirse entre el **tipo de lenguaje** y la **gramática asociada** a él.

Buscaremos una gramática del **mayor tipo posible** para determinar la pertenencia de un lenguaje a una cierta clase.

Analogía: ¿en qué cpto. ubicamos al 2?



23

Tres gramáticas alternativas - Ejemplo

Sea $L = \{\text{program}\}$ (la palabra reservada de Pascal). Veamos gramáticas alternativas:

$G_1 = (V_n, V_t, S, P)$, $V_n = \{S, A, B\}$, $V_t = \{p, r, o, g, r, a, m\}$,

$P = \{S \rightarrow AB, A \rightarrow \text{pro}, B \rightarrow \text{gram}\}$

$G_2 = (V_n, V_t, S, P)$, $V_n = \{S\}$, $V_t = \{p, r, o, g, r, a, m\}$,

$P = \{S \rightarrow \text{program}\}$

$G_3 = (V_n, V_t, S, P)$, $V_n = \{S, R, O, G, R_2, A, M\}$,

$V_t = \{p, r, o, g, r, a, m\}$,
 $P = \{ S \rightarrow pR, R \rightarrow rO, O \rightarrow oG, G \rightarrow gR_2, R_2 \rightarrow rA, A \rightarrow aM, M \rightarrow m \}$

24

¡Tres gramáticas alternativas!

Sea $L = \{w = a^{2n} \mid n > 0\}$.

$G_1 = (V_{n1}, V_{t1}, S, P_1)$, $V_{n1} = \{S, X, Y, Z\}$, $V_{t1} = \{a\}$,
 $P_1 = \{ S \rightarrow \lambda, S \rightarrow YXXY, YX \rightarrow YZ, ZX \rightarrow XZ,$
 $ZY \rightarrow XXXY, X \rightarrow a, Y \rightarrow \lambda \}$

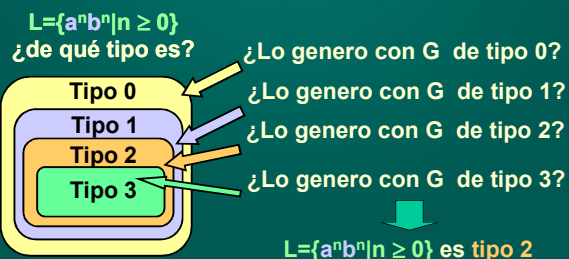
$G_2 = (V_{n2}, V_{t2}, S, P_2)$, $V_{n2} = \{S\}$, $V_{t2} = \{a\}$,
 $P_2 = \{ S \rightarrow aa, S \rightarrow aSa \}$

$G_3 = (V_{n3}, V_{t3}, S, P_3)$, $V_{n3} = \{S\}$, $V_{t3} = \{a\}$,
 $P_3 = \{ S \rightarrow aaS, S \rightarrow aa \}$

25

Lenguaje de Tipo i

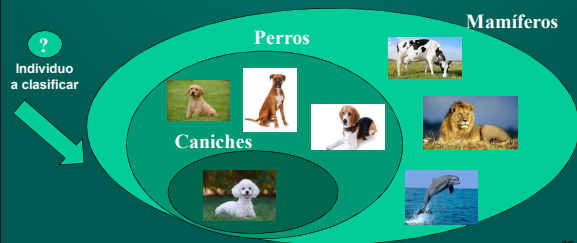
Def: Sea L un lenguaje. Diremos que L es de tipo i si existe una gramática G de tipo i tq. $L = L(G)$, con i es maximal en la jerarquía de Chomsky.



26

Analogía: clasificando un ser vivo

Imaginemos que queremos clasificar un animal según sus características y arrancamos de lo más específico a lo más general (ej. primero vemos si es un caniche; si no lo es, vemos si es un perro, y así siguiendo sucesivamente).



27

Gramáticas Libres de Contexto

Def.: Una gramática libre de contexto $G = (V_n, V_t, S, P)$, donde

V_n = conj. finito de **símbolos no terminales**

V_t = conj. finito de **símbolos terminales**

S = **símbolo inicial**, $S \in V_n$

P = conj. finito de **reglas de producción** $\alpha \rightarrow \beta$, donde $\alpha \in V_n$ y $\beta \in (V_n \cup V_t)^*$

28

Ejemplo

Sea G una gramática

libre de contexto

$G_1 = (V_n, V_t, O, P)$,

$V_n = \{O, A, S, V, F\}$,

$V_t = \{\text{robot}, \text{naranja}, \text{pelota}, \text{patea}, \text{ataja}\}$,

$P = \{ O \rightarrow FVF, F \rightarrow S, F \rightarrow SA, A \rightarrow \text{naranja},$
 $S \rightarrow \text{pelota}, S \rightarrow \text{robot}, V \rightarrow \text{ataja}, V \rightarrow \text{patea} \}$

Derivación:

$O \xrightarrow{G} FVF \xrightarrow{G} SVF \xrightarrow{G} SVS \xrightarrow{G} \text{robot VS} \xrightarrow{G}$

$\xrightarrow{G} \text{robot patear S} \xrightarrow{G} \text{robot patear pelota}$



29

Capacidades de las G^{LC}

Con GLCs, podemos resolver problemas tales como:

- Cadenas de paréntesis balanceados en expresiones aritméticas
- Apareamiento de begin-ends
- Correspondencia if-then-else-end if

30

Ejemplo

Consideremos el alfabeto $V_t = \{ (,), +, *, x_1, x_2 \}$,

$G = (V_n, V_t, E, P)$,

$V_n = \{ E, T, F \}$,

$P = \{ E \rightarrow E+T, E \rightarrow T, T \rightarrow T*F, T \rightarrow F, F \rightarrow (E), F \rightarrow x_1, F \rightarrow x_2 \}$

Derivación para $(x_1 * x_2 + x_1) * (x_1 + x_2)$

$E \xrightarrow{G} T \xrightarrow{G} T*F \xrightarrow{G} F*F \xrightarrow{G} (E)*F \xrightarrow{G} (E+T)*F \xrightarrow{G} (T+T)*F \xrightarrow{G} (T*F+T)*F \xrightarrow{G} (F*F+T)*F \xrightarrow{G} (x_1*F+T)*F \xrightarrow{G} (x_1*x_2+T)*F \xrightarrow{G} (x_1*x_2+x_1)*(x_1+x_2)$

31

Aplicaciones de las G^{LC}

Aplicaciones de Gramáticas Libres de Contexto:

- Especificación de la sintaxis de los lenguajes de programación.
- Generadores de analizadores YACC.
- Lenguajes de marcado tipo HTML
- XML – DTD (describen la “semantica” del texto que se especifica en un HTML)

32